3D Анимация GS: Технические требования. Описание пайплайна. Экспорт.

Оглавление

Технические требования к анимациям.

Технические требования к анимациям:

1. **FPS.**

30 кадров в секунду.

Внимание! Начиная с 710 версии игры **все 3Д анимации глобально ускорены на 1.25**. Это нужно иметь в виду при разработке!

2. **Ограничения по кадрам.**

Как такового жесткого ограничения нет, но сильно растягивать анимации не стоит.

3. **Ракурсы.**

У наших 3D проектов существует 8 камер\ракурсов, но основными из них являются изометрические направления **Camera_1,3,5,7**.
При создании анимации нужно руководствоваться этими основными ракурсами, если в ТЗ строго не указаны ракурсы для анимации.

Внимание! В игре существует расхождение между ракурсами рендеринга 2Д и 3Д объектов - 2Д объекты отрисовываются с учётом угла наклона камеры к условной земле в **45°** в то время как 3Д объекты рендерятся в ракурсе с наклоном камеры в **35°**. Это необходимо учитывать в задачах где 3Д персонажи взаимодействуют с 2Д декорациями (особенно заметно в случаях взаимодействия с декорациями больших размеров).

В пресете камер для 3Д анимаций MAYA выставлен корректный угол наклона.

4. **Сцена и персонаж.**

Все анимации персонажа должны производится в нуле координатной сетки. За исключением анимаций, где персонаж может выходить из нуля, для совершения какого либо действия. Но и в таких случаях Main контроллер персонажа остается в нуле координатной сетки, а сам персонаж выходит с помощью root'a и ног.
Практически все анимации должны начинаться из IDLE позы персонажа, за исключением циклов и анимаций для которых конкретно написано про позу начала.

5. **Стилистика.**

На **HS\GS** используется реалистичная анимация смешанная с мультяшной. Основным стилистическим направлением является все таки реалистичная, но для более красивой визуальной составляющей некоторые движения утрируются чуть больше.

6. **Формат передачи архива для экспорта, вставки и хранения:**
   a. Папка с .XML файлами.
   b. Исходники Анимации, включающие в себя:
      i. Сцена в которой делалась анимация (.ma).
      ii. Риги персонажа, сопутствующих предметов, вставляемые в анимационную сцену референсы (.ma).
      iii. Текстуры, Фоновые изображения (если использовались) (.png).
   c. Текстовый файл с таймингами анимаций (.txt).
   d. Плейбласт анимаций (.mov).

7. **Взаимодействие с 2Д окружением.**

Производиться путем добавления в сцену с анимацией, **Image Plane'a,** на который навешивается арт с окружением из игры. И уже исходя из расположения нужного объекта на арте, создается анимация.

8. **Походка\легкий бег.**

Походка\легкий бег обязательно должны находится в зацикленном состоянии.

9. **Цикличные анимаций.**

Для цикличных анимаций, кроме бега необходимо создавать дополнительные анимации входа и выхода в циклическое состояние.

10. **Не зацикленные анимации.**

Для таких анимаций важным критерием должно быть совпадение первого и последнего кадров анимации

Пайплайн разработки 3Д Анимаций

Описание пайплайна:

Экспорт.

Экспорт.

В данный момент существует два пайплайна экспорта 3D анимаций:

Экспорт анимаций в формат XML.

Экспорт анимаций в формат XML.

Краткое описание пайплайна экспорта и передачи анимаций для вставки.

1. Выгрузка анимаций в XML
2. Формирование архива с исходниками.
   Состав архива следующий:
   a. Папка с .XML файлами **скелета** и **анимаций**;
   b. Рабочий файл с анимациями в Майа (формат **.ma**);
   c. Список с анимациями и ренжем кадров (формат **.txt**);
   d. Превью анимаций (формат **.mov**).
3. Загрузка файлов-исходников на ГуглДиск в соответствующие папки.
4. Передача анимаций на экспорт:

- Проверить .XML файлы на состав и правильный нейминг:
  - "*название_рига*.**animation**.*название_анимации*"- .XML с анимацией
  - "*название_рига*.**skeleton**"- .XML с костями
  - "*название_рига*.**mesh**.*название_мэша*"- .XML с мэшем
  - текстуры для мэшей
- Выгрузить в коренную задачу исходники:
  - .zip-архив со всеми исходниками (перечень в задаче, БЗ);
  - .XML-файл с анимацией, либо, если файлов больше чем 1 - .zip-архив со всеми .XML-файлами анимаций.
- Поставить в задаче статус "Ждёт вставки".

Установка экспортера.

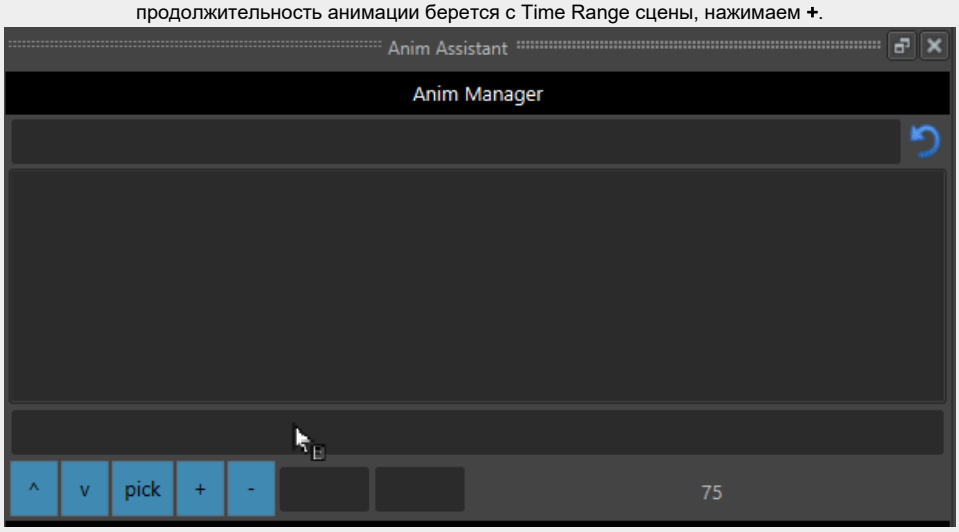
Устанавливаем актуальную версию полки Playrix который можно взять **по ссылке**, ставим последнюю версию.

Для экспорта сразу в .XML нужна версия не ниже 330!

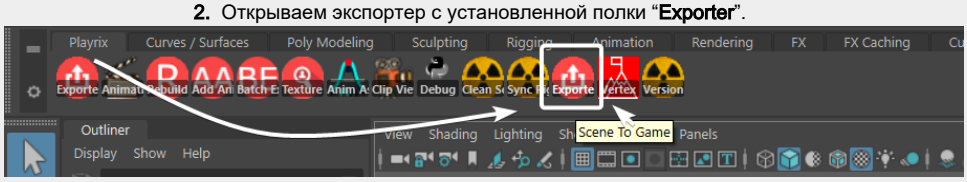
Обратите внимание! Если у вас уже есть полка "Playrix" на которой находятся кастомные скрипты, после установки они пропадут, заранее перенесите их на другую полку.

Экспорт анимации:

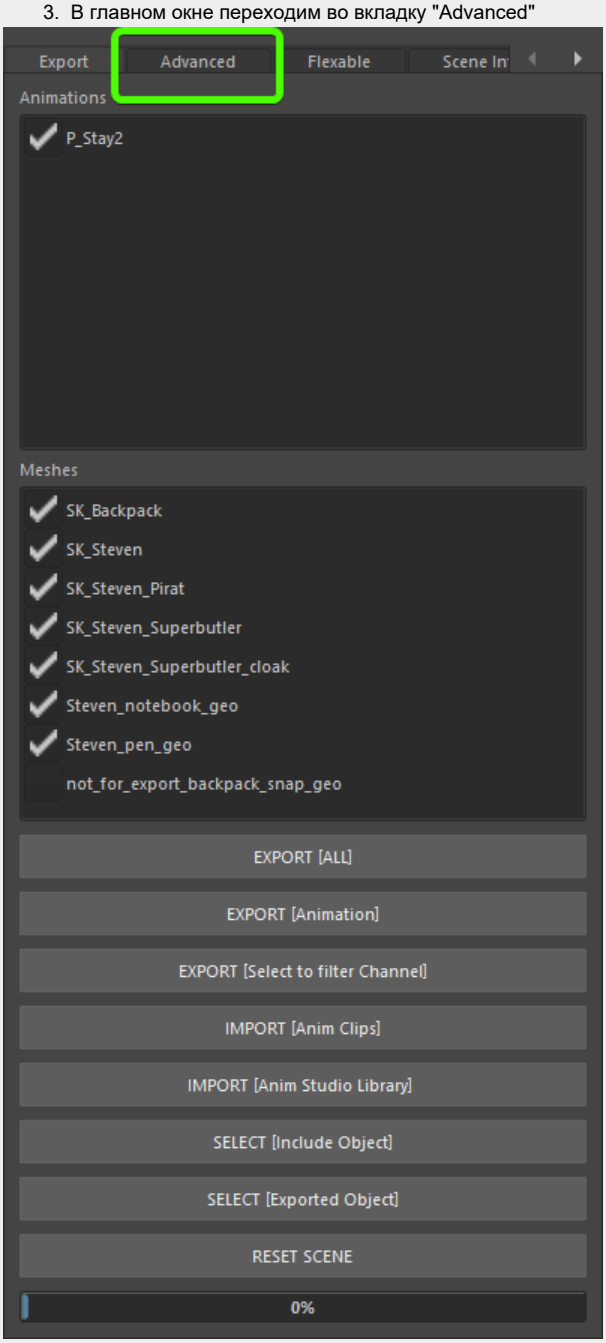
1. Создаём список анимаций. Для этого открываем **Anim Assistant**, далее пишем название анимации, нажимаем кнопку **Pick**, продолжительность анимации берется с Time Range сцены, нажимаем **+**.



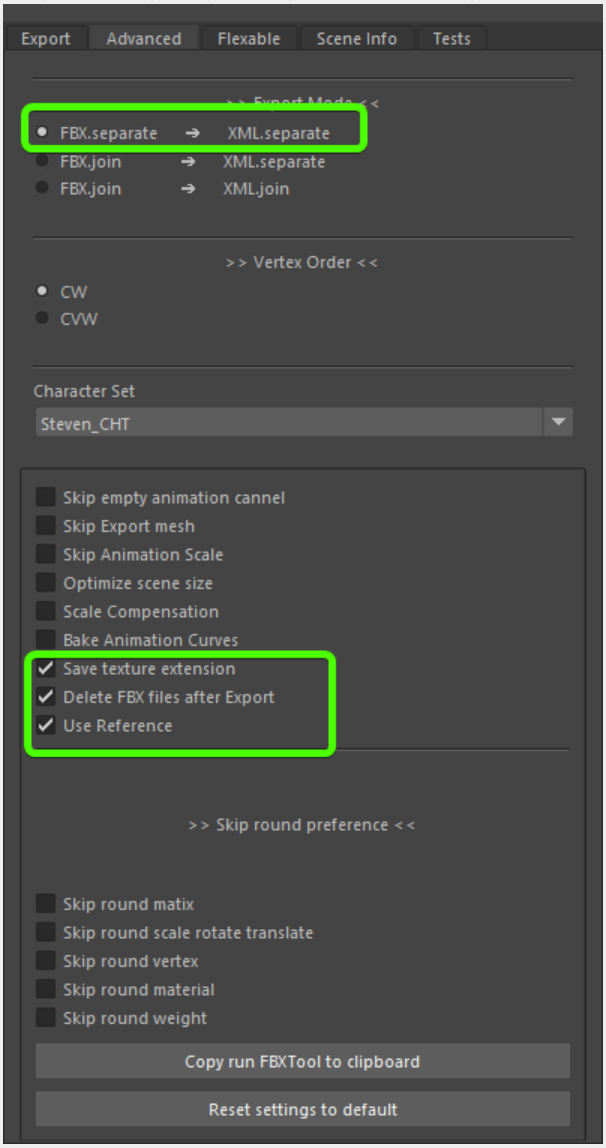
2. Открываем экспортер с установленной полки “**Exporter**”.



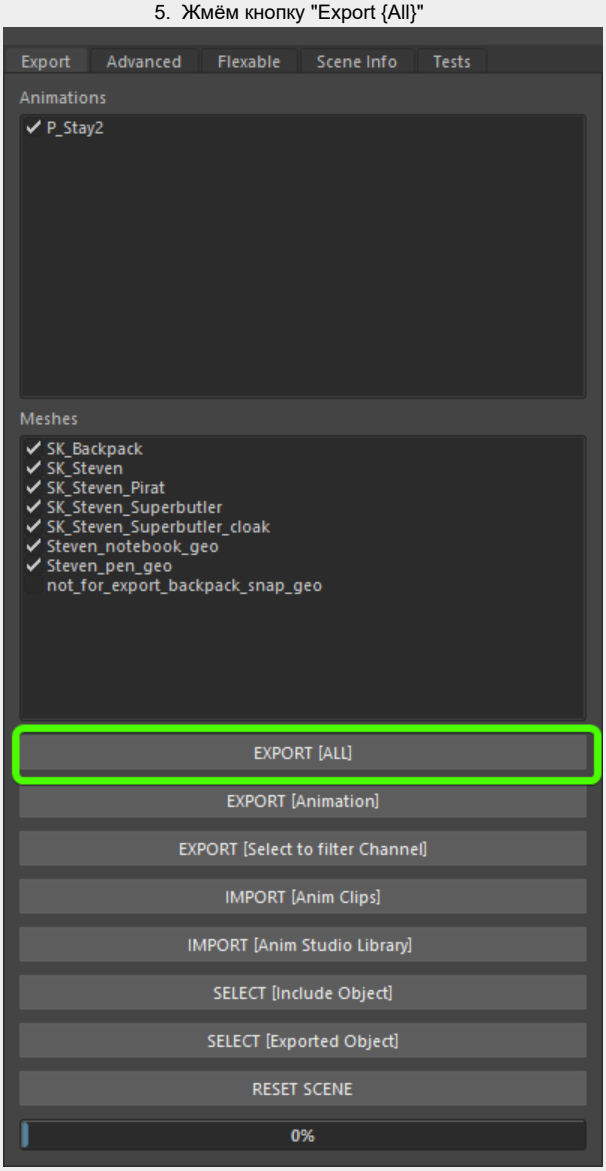
3. В главном окне переходим во вкладку "Advanced"



4. Настраиваем параметры экспорта так, как на изображении ниже:



5. Жмём кнопку "Export {All}"



6. Выбираем путь для файлов экспорта.

Готово!

Экспорт анимаций с определённым набором костей:

В некоторых случаях требуется выгрузить только участвующие в анимации кости, например для лицевых анимаций (фонем, моргания, улыбки и пр.).

Для этого, непосредственно **перед основным процессном экспорта**, необходимо сгенерировать список с костями которые будут исключены их XML файлов анимаций.

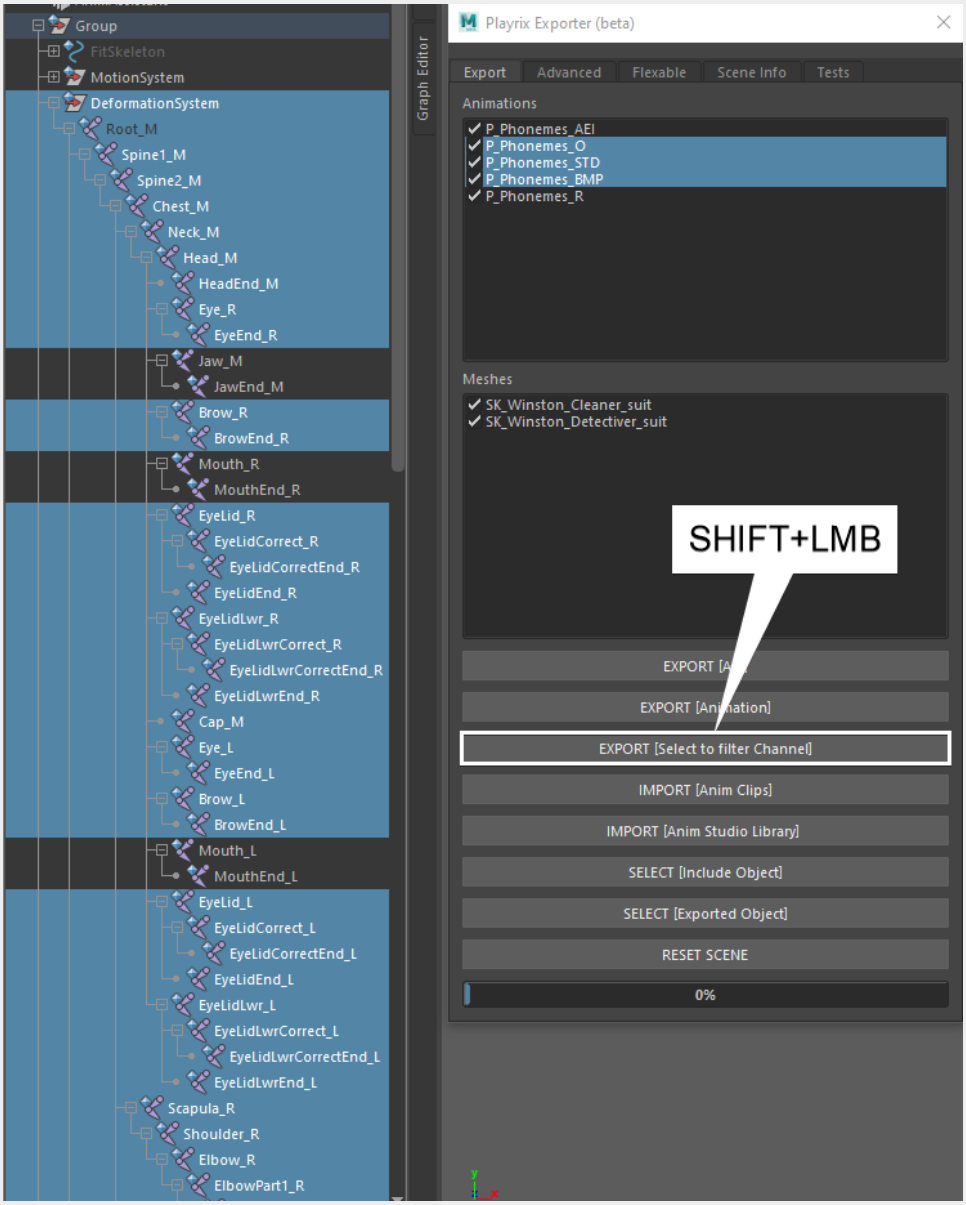
Подробно процесс описан тут.

Актуально для Playrix Exporter for Autodesk Maya, входящего в набор утилит версии 339 и старше.

Порядок действий:

1. В файле с анимацией **выбираем кости и группы** в иерархии которых эти кости находятся которые нужно **исключить** из XML файла анимации.
2. Если требуется - выбираем **только те анимации**, из которых нужно исключить выбранные ранее кости.
3. Зажимаем **SHIFT** и кликаем на кнопку **EXPORT [Selected to filter Channel]**

4. Для **сохранения файла со списком** исключаемых костей указываем **папку в которую в последствии будем делать экспорт анимаций**.



5. Далее **экспортируем анимации** описанным выше способом.

Готово ещё раз!

Причины возможных проблем экспорта:

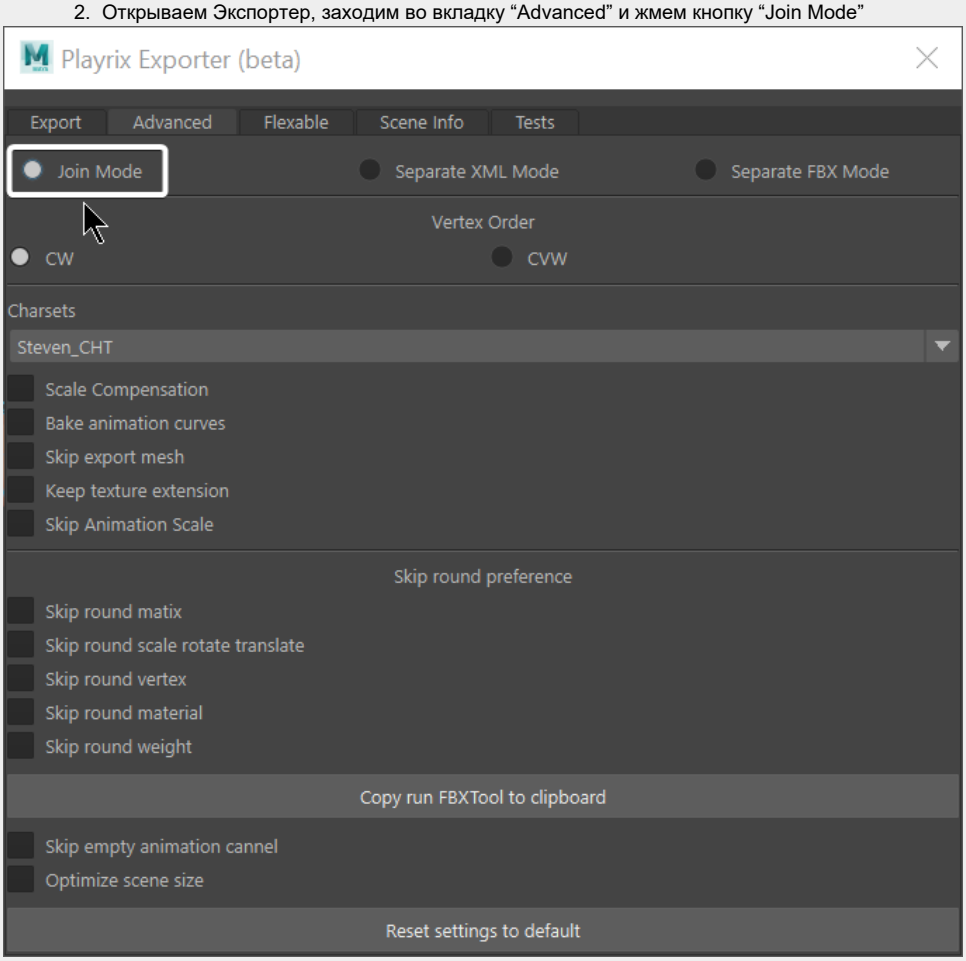
- Xml не выгрузится если в пути сцены или папки куда вы сохраняете исходники будут пробелы или кириллица, также это касается самого названия файла сцены.
- Перед экспортом убедитесь в том, что в сцене отсутствует Namespace и выставлен Time range.
- Обратите внимание, xml появляется не сразу, сначала идет процесс выгрузки fbx самой Maya, затем открывается FBX tool в виде командной строки который конвертирует полученный fbx в xml.

!НЕ АКТУАЛЬНО! Экспорт скелета и мешей в .FBX\.XML:

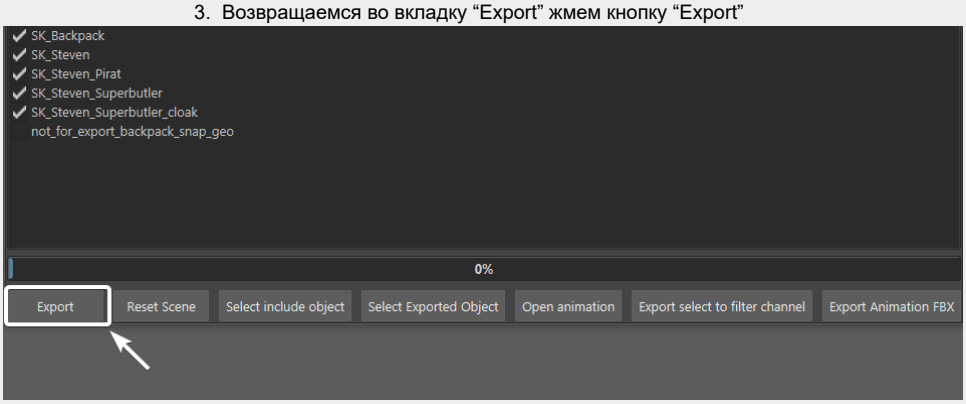
Для проверки экспортированных анимаций и передачи на вставку нам потребуется файл с набором костей и прескиненной к ним геометрией.

Для его получения делаем следующее:

1. Открываем файл рига. (в случае Стивена это “rig_Steven”)
2. Открываем Экспортер, заходим во вкладку “Advanced” и жмем кнопку “Join Mode”



3. Возвращаемся во вкладку “Export” жмем кнопку “Export”



Указываем путь сохранения файла. На выходе получаем .fbx и .XML файл со скелетом и геометрией.

!НЕ АКТУАЛЬНО! Проверка анимации FBX файла:

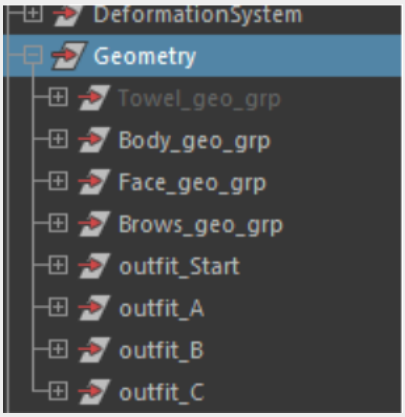
Для того чтобы убедится в корректности работы файла анимации, нам нужен fbx с костями и геометрией на который подгрузим файл с анимацией.

Самый простой способ следующий:

Скидываем полученный .fbx с геометрией и скелетом в пустую сцену Maya, и туда же ваш fbx с анимацией.

fbx с анимацией увидит что в сцене уже есть кости с идентичным неймингом и перенесет анимацию на имеющиеся кости.

Готово! В сцене отображается анимация вместе с геометрией, по сути те же процессы происходят и в движке. Для того чтобы посмотреть анимацию в другой выборке, нужно вручную скрывать и раскрывать группы одежды в outliner.



Экспорт в Анимационные клипы (Устарело)

!УСТАРЕЛО! Экспорт в клипы.

Подготовка к экспорту:

1. В случае если анимации персонажа сделаны клипами, то для экспорта требуется файл рига персонажа или предмета (это зариганая модель в дефолтной позе без каких-либо анимаций) , файлы клипы с анимациями, текстура/ы в формате png.
Имя анимаций принято задавать по следующим у шаблону "Имя персонажа _ Предмет(с которым взаимодействует персонаж, если таковой есть) _ Положение(стоя, сидя и т.п.) _ Действие _ Обозначение входа/выхода/цикла/конца и т.п.(так же если есть)"

Пример нейминга **"CatGS_Branch_Sit_Tease_From".**

2. Если все анимации персонажа хранятся в одной сцене, то для экспорта требуется:

- сцена с анимациями,
- текстура/ы и txt файлик с кадровыми интервалами и именами анимаций. В нем обязательно сохранять структуру. Сначала интервал анимации, затем имя. Каждая анимация с новой строки. Разделители только пробелы(кроме имени анимаций).
- нейминг анимаций примерно по тому же принципу, что и в пункте 1.

3. Если есть какие-то специальные кости, которые не участвуют в анимациях, но нужны, чтобы прикрепить какой-нибудь предмет или эффект, то крайне желательно их упоминать в задаче на экспорт т.к. автоматически экспортер при подготовке скелета такие кости всегда удаляет. Такие кости перед экспортом добавляются в специальный txt файлик, в котором перечисляются их имена, каждое имя с новой строчки.

4. Для скриптов нужен установленный **питон версии 2.7.12 64bit** , с остальными не факт что будут работать все скрипты.

5. Пока не перевели всех персонажей на систему клипов сохраняется еще одна особенность - это перенос анимаций в main сцену.

То есть когда персонажу делают новые анимации, то из сцены аниматора их необходимо перенести в main сцену(собственно сцена, которая содержит все предыдущие анимации). Переносим обычно всегда в конец, проще всего использовать для копирования charset. Не забываем перенести анимации и в txt файлик, заменив интервалы на новые.

Процесс экспорта:

1. Проверяем сцену/риг, проверяем, что клипы корректно ложатся на риг (удобнее всего с помощью скрипта ClipViewer). Проверяем txt файл и текстуры. Важно посмотреть на вес и размер текстуры, иногда она бывает слишком тяжелая и нужно ее уменьшить, но в разумных пределах, так для мелких предметов это может быть **64x64**, для персонажей уже например **256x256** или **512x512.**
2. Экспорт анимаций в формате клипов делаем из пустого файла рига. Если все анимации в сцене, то соответственно из этой сцены.
3. Экспорт делаем скриптом **MayaClipExporter.** Подробнее о скрипте и процессе тут.

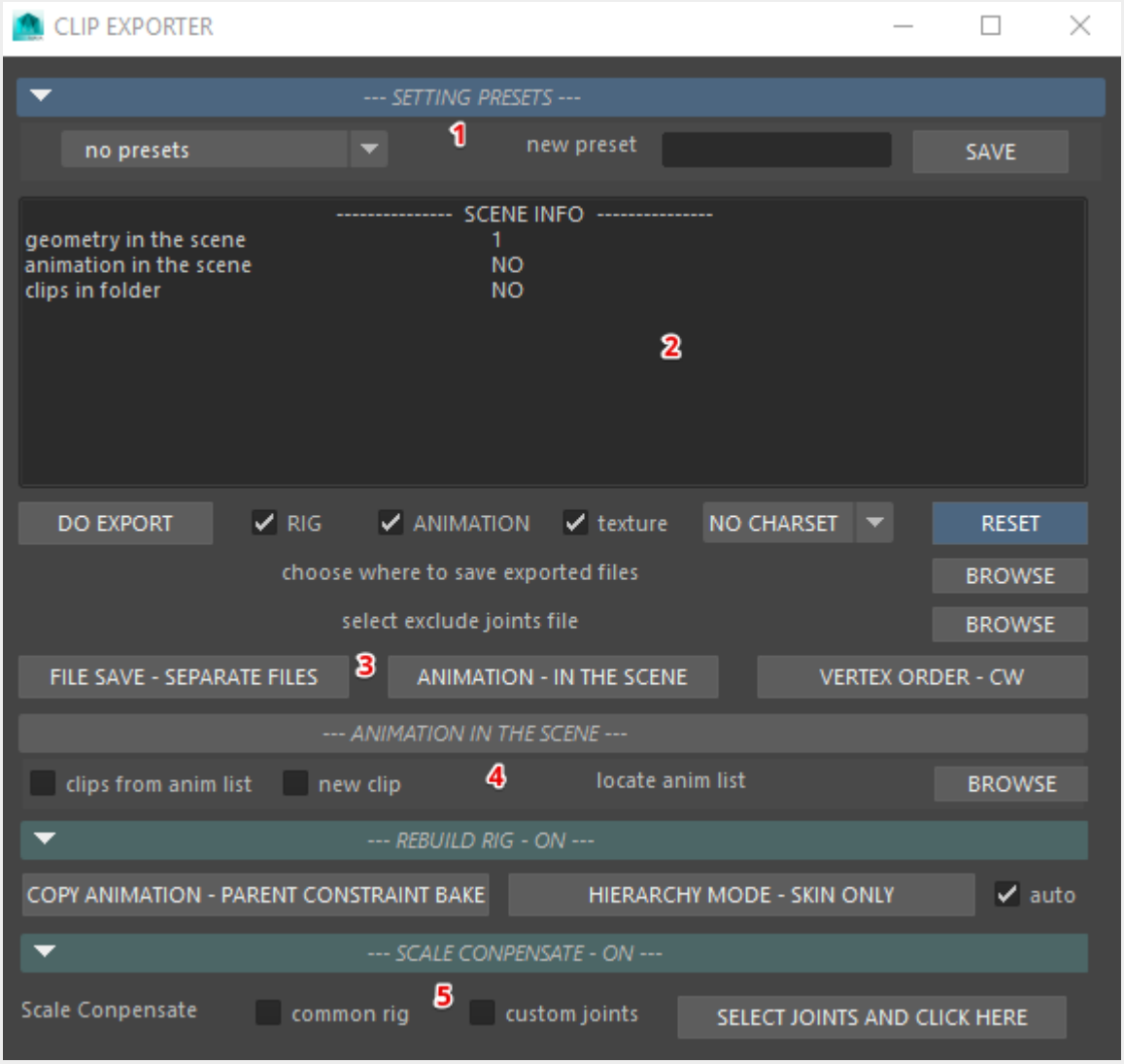
Скрипт постоянно совершенствуется так что уже частично не соответствует тому что в статье. Так например Актуальный скрипт лежит тут.

Что нового в скрипте(скриншот прикрепил ниже):

1. Можно задать пресеты настроек
2. Информация о сцене
3. Выбираем для клипов "separate file" и "clips in folder". А для общей сцены соответственно "one file" и "in the scene"
4. Загружаем наш txt если все анимации в одной сцене
5. Тут мы указываем косточки, на которых есть скейл в анимациях. По умолчанию без этой настройки скрипт не обрабатывает скейл.

Не забываем выбрать правильный чарсет если их несколько.

Для того чтобы сделать экспорт только одного/нескольких предметов/персонажей из сцены перед нажатием кнопки Do Export выделяем меши этих предметов/персонажей(в отличии от старой версии скрипта нет отдельной кнопочки куда мы эти меши сохраняем)



6. Полученные файлы проверяем в утилите FlashViewer.

Полезные статьи:

1. Про проблемы

2. Проверка технических требований. (не смотреть в ней первый пункт, он почти не актуален уже) , в ней указаны многие технические требования и проверив их иногда можно понять причины, по которым экспорт прошел неудачно.
3. И еще полезные скрипты.

Проверка готовой анимации в FlashViewer.

Проверка готовой анимации в FlashViewer перед передачей на вставку.

Этап с просмотром готовых анимаций в FlashViewer (далее **FV**) нужен для выявления возможных проблем в работе графики до момента передачи на вставку, тем- самым укорачивается и ускоряется процесс разработки.

Статья по FlashViewer в БЗ.

Документация по FlashViewer с подробным описанием процессов установки, настройки и работы утилиты - тут в **Базе Знаний**.

Далее - краткая информация, касающаяся непосредственно просмотра 3Д Анимаций.

Установка.

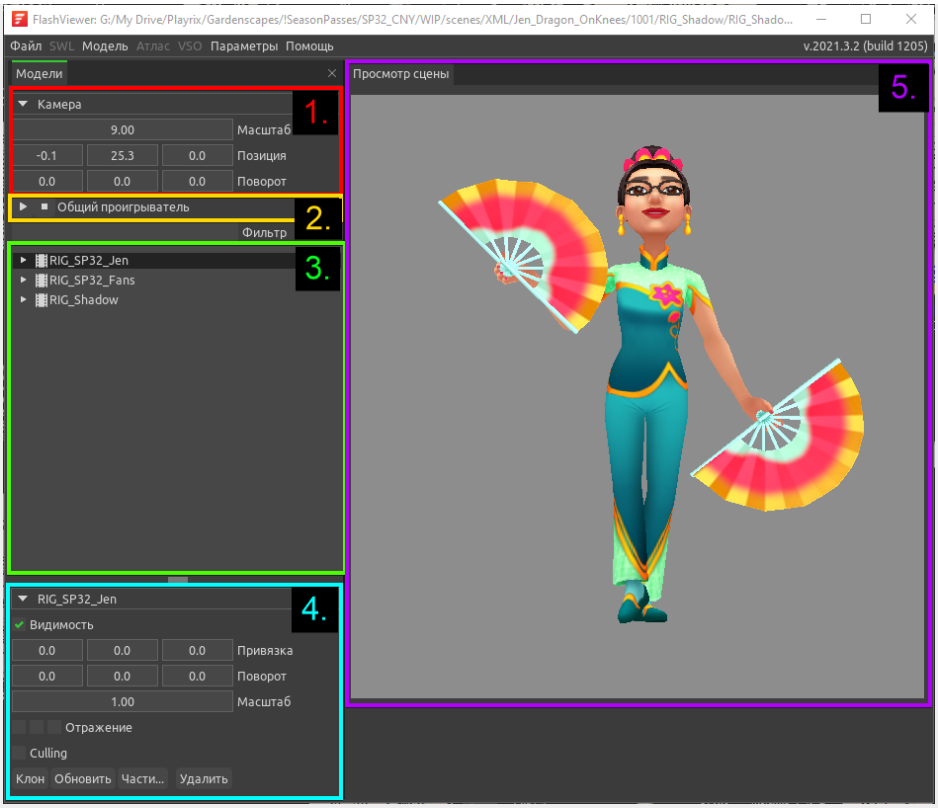
Утилита устанавливается следующим образом:

1. Качаем требуемый файл из директории утилиты с Гугл Диска.
   a. В папке с установочными файлами, помимо версий для MAC или PC, есть версия с установщиком и архив с файлами программы.
2. В зависимости от выбранного типа установки устанавливаем FV на компьютер. Рекомендуется установить/разархивировать файлы на диск C.
3. По желанию делаем ярлык для запуска утилиты.
   Процесс создания ярлыка на примере для Windows:
   a. В папке, в которой находятся файлы утилиты, находим исполняемый файл “FlashViewer.exe”.
   b. В меню, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши на этот файл, находим и нажимаем пункт “Создать ярлык”.
   c. Скидываем получившийся ярлык на Рабочий стол или в любое удобное место (меню “Пуск”, “Панель быстрого доступа” и пр.).

Основные элементы управления.

Элементы интерфейса.

1. Окно управления камерой. Тут можно точно выставить либо сбросить положение камеры.
2. Управление "Global player"("Общий проигрыватель"). Тут осуществляется Запуск\Остановка глобального проигрывания анимаций.
3. Дерево\Список загруженных в сцену файлов. Тут отображается какие объекты загружены в сцену. Так же, если у объекта есть анимация, запуск её проигрывания запускается из раскрывающегося списка дочерних объектов.
4. Меню контекстного списка инструментов. Зависит от выбранного в окне "Дерево\Список" объекта.
5. Окно просмотра 3Д объектов\Анимаций.



Навигация в окне просмотра 3Д объектов.

Курсор мыши при клике по сцене управляет не экраном и не отдельной моделькой, а камерой, поэтому не сразу может быть понятно, что происходит с отображением.

- изменение координат камеры

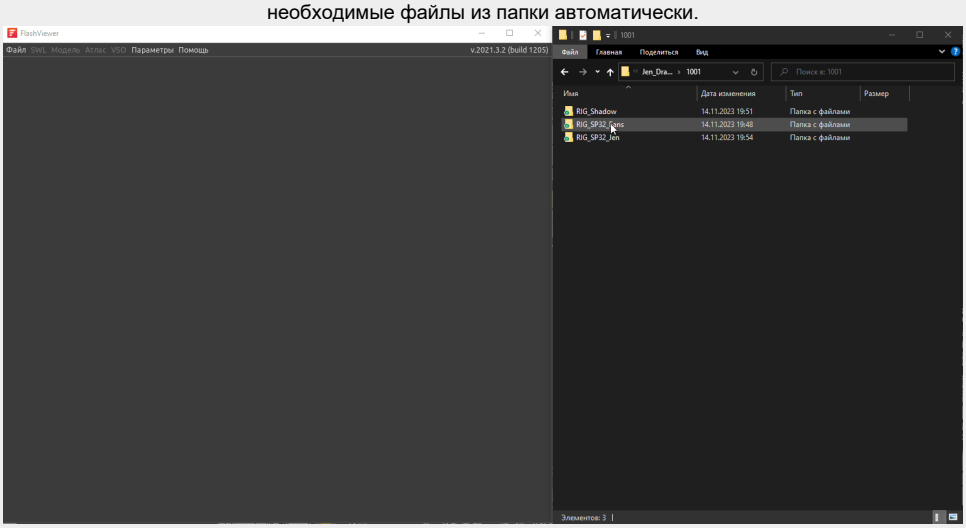
- поворот камеры вокруг нуля

- скейл камеры (ctrl+ колесико мыши, изменение размеров вью-порта)

Просмотр анимаций.

1. Запускаем утилиту FV.
2. Открываем папку с .XML файлами проверяемой анимации.

3. Перетаскиваем любой из .XML файлов в окно FV. Нет ни какой разницы какой .XML-файл открывать для просмотра - FV “подтянет” все необходимые файлы из папки автоматически.



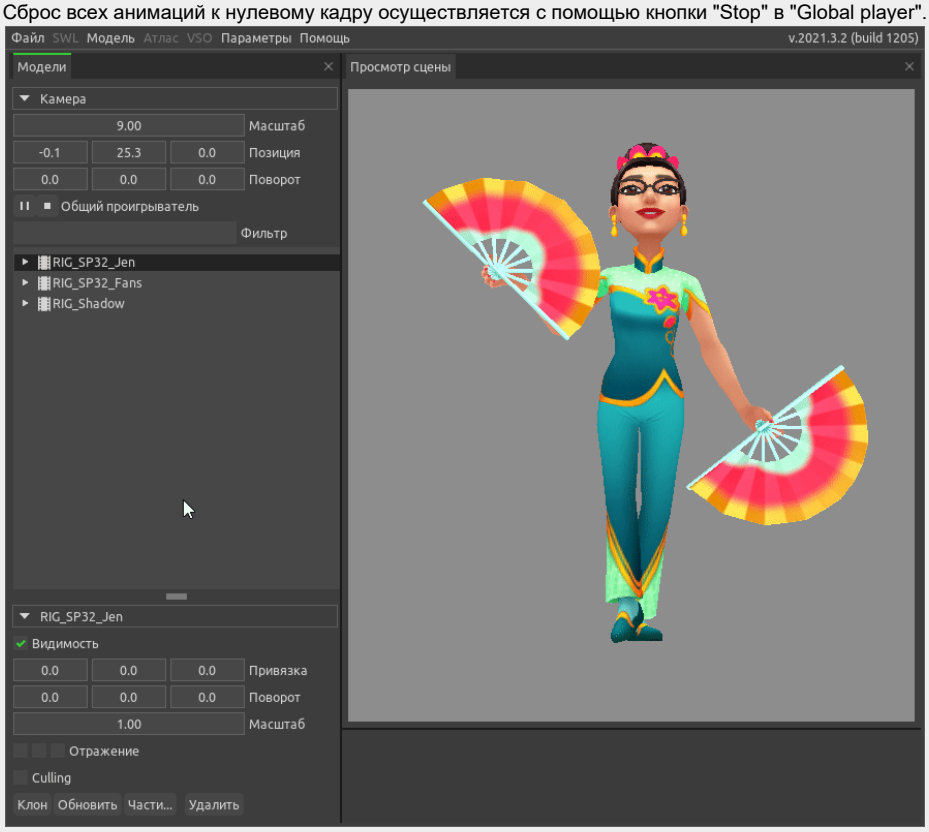
4. Проигрывание анимации запускается следующим образом:

a. Останавливаем воспроизведение в "Global player" ("Общий проигрыватель") для последующего синхронного старта проигрывания анимаций на всех объектах.

b. В окне с Деревом\Списком файлов кликаем на анимации просматриваемых объектов.

c. Стартуем проигрывание анимаций с помощью кнопки "Play" в "Global player".

d. Сброс всех анимаций к нулевому кадру осуществляется с помощью кнопки "Stop" в "Global player".



Вывод.

Если анимация в FV выглядит также как и в Maya - это уже 90% успеха! Значит в игре анимация так же буде воспроизводиться с 90% вероятностью.

При каких либо визуальных дефектах в воспроизведении анимаций в FV либо вовсе ошибках при открытии файлов требуется вернуться на этапы "Выгрузки анимаций" или "Подготовки к выгрузке".

Исключение из правил - "Анимации с определённым количеством костей"

Единственное замеченное исключение - "Анимации с определённым количеством костей" (пример: "Фонемы"). При попытки просмотра таких анимаций всегда будет появляться ошибка.

Список важной литературы обязательной для прочтения любому:

- Этапы работы над анимацией в Playrix
  - Работа с исходниками
- Подготовка анимаций к выгрузке